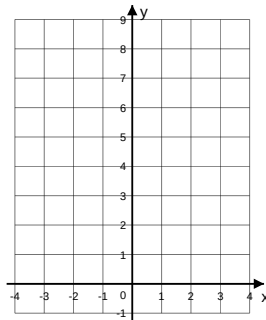


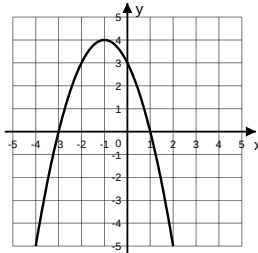
|                                          |                      |      |       |
|------------------------------------------|----------------------|------|-------|
| Mathematikarbeit<br>1A<br>Dr. Winkelmann | Nr.<br><br>Klasse 9R | Name | Datum |
| <b>Quadratische Funktionen</b>           |                      |      |       |
| Punktzahl: von 50 Punkten                |                      |      | Note: |

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Geodreieck

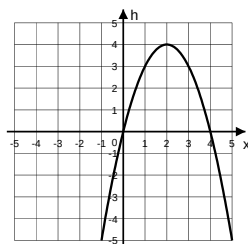
1. **Eine gestreckte Parabel.** Gegeben ist die Funktion  $f(x) = 2x^2$ .
  - a. **Berechne** die fehlenden Funktionswerte und ergänze die Wertetabelle für  $x = -2, -1, 0, 1, 2$ .  
(3 BE)
  - b. **Zeichne** den Graphen von  $f$  mithilfe der Wertetabelle in das Koordinatensystem und vergleiche ihn mit der Normalparabel  $y = x^2$  (enger oder weiter?).  
(3 BE)



2. **Eine Parabel ablesen.** Im Koordinatensystem ist der Graph einer quadratischen Funktion  $g$  gezeichnet.



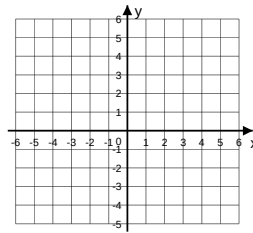
- a. **Lies** den Scheitelpunkt  $S$  der Parabel ab.  
(2 BE)
  - b. **Nenne** die Öffnungsrichtung der Parabel (nach oben oder nach unten) und ob sie enger, gleich oder weiter als die Normalparabel ist.  
(1 BE)
  - c. **Lies** den  $y$ -Achsenabschnitt ab (dort schneidet der Graph die  $y$ -Achse).  
(1 BE)
3. **Die Scheitelpunktform lesen.** Eine Parabel ist in Scheitelpunktform gegeben:  $f(x) = 3(x - 2)^2 - 5$ .
  - a. **Gib** den Scheitelpunkt  $S$  der Parabel an.  
(2 BE)
  - b. **Beschreibe**, ob die Parabel nach oben oder unten geöffnet ist und ob sie gegenüber der Normalparabel gestreckt oder gestaucht ist.  
(2 BE)
4. **Brückenbogen.** Der Bogen einer kleinen Brücke hat die Form einer nach unten geöffneten Parabel  $b$ . Der abgebildete Graph zeigt die Höhe in Metern.



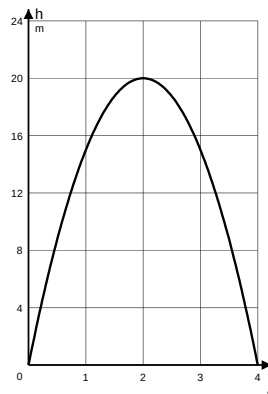
- a. **Bestimme** aus dem Graphen den Scheitelpunkt  $S$  des Bogens (höchster Punkt) und die beiden Nullstellen (dort, wo der Bogen den Boden berührt).  
(4 BE)
  - b. Der Streckfaktor des Bogens ist  $a = -1$ . **Gib** damit die Scheitelpunktform  $b(x) = a(x - d)^2 + e$  an.

(1 BE)

5. **Scheitelpunkt durch quadratische Ergänzung.** Gegeben ist die Funktion  $f(x) = x^2 + 8x + 10$ .  
**Berechne** mit der quadratischen Ergänzung die Scheitelpunktform von  $f$  und gib den Scheitelpunkt  $S$  an.  
(5 BE)
6. **Nullstellen bestimmen.** Die Nullstellen sind die  $x$ -Werte, an denen der Graph die  $x$ -Achse schneidet. Dort gilt  $f(x) = 0$ .  
**Ermittle** die beiden Nullstellen der Parabel  $f(x) = (x + 1)^2 - 9$ . Löse dazu die Klammer auf. (5 BE)
7. **Von der Scheitelpunktform zur Normalform.** Eine Parabel ist in Scheitelpunktform gegeben:  $f(x) = (x - 4)^2 - 1$ .  
**Stelle** den Term in der Normalform  $f(x) = x^2 + px + q$  dar, indem du die Klammer mit der binomischen Formel ausmultiplizierst und zusammenfasst.  
(4 BE)
8. **Eine Parabel zeichnen.** Gegeben ist die Parabel  $f(x) = (x - 1)^2 - 4$  in Scheitelpunktform.  
a. **Zeichne** den Graphen von  $f$  in das Koordinatensystem. Trage zuerst den Scheitelpunkt ein und berechne dann mindestens zwei weitere Punkte (z. B. für  $x = -1$  und  $x = 3$ ).  
(6 BE)



9. **Wasserstrahl eines Springbrunnens.** Ein Wasserstrahl beschreibt eine Wurfparabel. Seine Höhe in Metern nach  $t$  Sekunden ist  $h(t) = -5t^2 + 20t$ . Der abgebildete Graph zeigt den Verlauf.

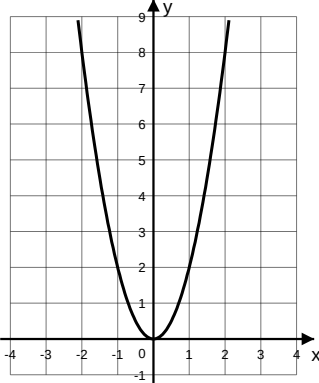


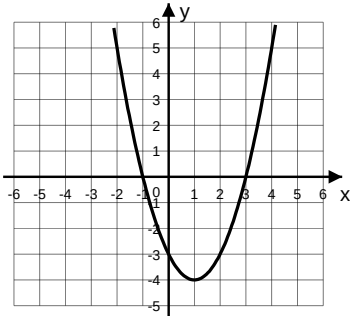
- a. **Wende** die quadratische Ergänzung an, um die größte Höhe des Wasserstrahls und den Zeitpunkt, zu dem sie erreicht wird, zu berechnen.  
(3 BE)
- b. **Bestimme** außerdem, nach wie vielen Sekunden der Wasserstrahl wieder auf der Höhe 0 ankommt (zweite Nullstelle).  
(2 BE)
10. **Eine Parabel ohne Nullstellen.** Gegeben ist die Funktion  $f(x) = (x + 1)^2 + 2$ .
- a. **Begründe** ohne zu rechnen, warum diese Parabel keine Nullstellen hat (warum ihr Graph die  $x$ -Achse also nie schneidet).  
(3 BE)
- b. **Begründe** außerdem, warum 2 der kleinste Funktionswert ist, den  $f$  annehmen kann. (3 BE)

**Verwendete Operatoren:**

| Operator    | Beschreibung der erwarteten Leistung                                                                                                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| berechnen   | numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen                                                                           |
| zeichnen    | eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)                              |
| ablesen     | Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen                                    |
| nennen      | Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben                                                                  |
| angeben     | Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben      |
| beschreiben | Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben                  |
| bestimmen   | einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein                    |
| ermitteln   | einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein                    |
| darstellen  | Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen |
| anwenden    | einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen                                                     |
| begründen   | Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen                                               |

**Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Quadratische Funktionen**

| Aufgabe | Erwartete Leistung                                                                                                                                                                                                                                          | AFB | Soll | Ist |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 1a      | <p>Berechnen (Wertetabelle): je Wertepaar <math>\frac{1}{2}</math> BE, gerundet 3 BE; <math>f(x) = 2x^2</math>.</p> <p>** <math>x = -2 : 8</math> ; <math>x = -1 : 2</math> ; <math>x = 0 : 0</math> ; <math>x = 1 : 2</math> ; <math>x = 2 : 8</math>.</p> | I   | 3    |     |
| 1b      | <p>Zeichnen / Vergleichen: Punkte korrekt eingetragen (1 BE), Parabel sauber durch die Punkte gezeichnet (1 BE), Vergleich: enger als die Normalparabel (1 BE).</p>        | I   | 3    |     |
| 2a      | <p>Ablesen:</p> <p>* höchster Punkt der Parabel aufgesucht</p> <p>* Scheitelpunkt <math>S(-1   4)</math>.</p>                                                                                                                                               | I   | 2    |     |
| 2b      | <p>Nennen:</p> <p>* nach unten geöffnet; gleich weit (normal) wie die Normalparabel (Streckfaktor <math> a  = 1</math>).</p>                                                                                                                                | I   | 1    |     |
| 2c      | <p>Ablesen:</p> <p>* <math>y</math>-Achsenabschnitt <math>y = 3</math> (Schnittpunkt mit der <math>y</math>-Achse).</p>                                                                                                                                     | I   | 1    |     |
| 3a      | <p>Angeben:</p> <p>* Scheitelpunktform <math>f(x) = 3(x - 2)^2 - 5</math> mit <math>d = 2</math>, <math>e = -5</math></p> <p>* Scheitelpunkt <math>S(2   -5)</math>.</p>                                                                                    | I   | 2    |     |
| 3b      | <p>Beschreiben:</p> <p>* <math>a = 3 &gt; 0 \rightarrow</math> nach oben geöffnet</p> <p>* <math> a  = 3 &gt; 1 \rightarrow</math> gegenüber der Normalparabel gestreckt (enger).</p>                                                                       | I   | 2    |     |
| 4a      | <p>Bestimmen (ablesen):</p> <p>** Scheitelpunkt <math>S(2   4)</math> (höchster Punkt)</p> <p>** Nullstellen <math>x_1 = 0</math> und <math>x_2 = 4</math> (Bogen berührt den Boden).</p>                                                                   | I   | 4    |     |
| 4b      | <p>Angeben:</p> <p>* mit <math>a = -1</math>, <math>d = 2</math>, <math>e = 4</math> ; <math>b(x) = -(x - 2)^2 + 4</math>.</p>                                                                                                                              | I   | 1    |     |
| 5       | <p>Berechnen (quadratische Ergänzung):</p> <p>* Ergänzungszahl <math>(8 : 2)^2 = 16</math></p> <p>* <math>f(x) = x^2 + 8x + 16 - 16 + 10</math></p> <p>** <math>= (x + 4)^2 - 6</math></p> <p>* Scheitelpunkt <math>S(-4   -6)</math>.</p>                  | II  | 5    |     |
| 6       | <p>Ermitteln:</p> <p>* Ansatz <math>(x + 1)^2 - 9 = 0</math></p> <p>* <math>(x + 1)^2 = 9</math></p> <p>** <math>x + 1 = 3</math> oder <math>x + 1 = -3</math></p> <p>* <math>x_1 = 2</math> und <math>x_2 = -4</math>.</p>                                 | II  | 5    |     |
| 7       | <p>Darstellen (Normalform):</p> <p>* binomische Formel: <math>(x - 4)^2 = x^2 - 8x + 16</math></p>                                                                                                                                                          | II  | 4    |     |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |    |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|
|     | <p>** <math>f(x) = x^2 - 8x + 16 - 1</math></p> <p>* zusammengefasst: <math>f(x) = x^2 - 8x + 15</math>.</p>                                                                                                                                                                                                               |      |    |  |
| 8   | <p>Zeichnen: Scheitel <math>S(1   -4)</math> (1 BE); Wertepaare <math>(-1   0)</math>, <math>(0   -3)</math>, <math>(2   -3)</math>, <math>(3   0)</math> berechnet (3 BE); Punkte eingetragen und Parabel sauber gezeichnet (2 BE).</p>  | II   | 6  |  |
| 9a  | <p>Anwenden:</p> <p>* <math>h(t) = -5(t^2 - 4t) = -5((t - 2)^2 - 4)</math></p> <p>** <math>h(t) = -5(t - 2)^2 + 20</math>, Scheitel <math>S(2   20)</math></p> <p>* größte Höhe 20 m nach 2 s.</p>                                                                                                                         | II   | 3  |  |
| 9b  | <p>Bestimmen:</p> <p>* <math>-5t^2 + 20t = 0 \Rightarrow -5t(t - 4) = 0</math></p> <p>** <math>t_1 = 0</math> (Start), <math>t_2 = 4</math>; nach 4 s ist der Strahl wieder bei 0.</p>                                                                                                                                     | II   | 2  |  |
| 10a | <p>Begründen:</p> <p>* Scheitelpunkt <math>S(-1   2)</math> liegt oberhalb der <math>x</math>-Achse</p> <p>* <math>a = 1 &gt; 0 \rightarrow</math> nach oben geöffnet, der Scheitel ist der tiefste Punkt</p> <p>* die ganze Parabel liegt über der <math>x</math>-Achse <math>\rightarrow</math> keine Nullstellen.</p>   | III  | 3  |  |
| 10b | <p>Begründen:</p> <p>* <math>(x + 1)^2 \geq 0</math> für jedes <math>x</math> (ein Quadrat ist nie negativ)</p> <p>** also <math>f(x) = (x + 1)^2 + 2 \geq 2</math></p> <p>* den kleinsten Wert 2 gibt es bei <math>x = -1</math> (Scheitel).</p>                                                                          | III  | 3  |  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ges. | 50 |  |

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet (z. B. Scheitel in Aufgabe 5 über die Scheitelformel  $x_S = -b/(2a)$  statt über die quadratische Ergänzung).

Werte abgelesener Größen (Aufgaben 2 und 4) werden anerkannt, wenn sie eindeutig zum gezeichneten Graphen passen.

#### Benotung:

| Note  | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  | 6    |
|-------|----|----|------|----|----|------|
| ab BE | 45 | 39 | 31,5 | 25 | 10 | < 10 |